

Caritas Laptops

Installations- und Betriebshandbuch

Version 1.1.5 · Caritas Steiermark · Stand: Oktober 2026

Dieses Handbuch dokumentiert die vollständige Neuinstallation, Konfiguration, Härtung und laufende Administration der Caritas Laptop-Flotte unter Verwendung der modernen Caritas Management-Suite.

1. Zentrale Zugangsdaten und Stammdaten

Die folgenden Zugangsdaten gelten standardisiert für alle Laptops der Organisation:

Bereich	Benutzername / Kennung	Kennwort / PIN	Zweck
Windows Administrator	CaritasAdmin (oder Cari Tas)	CariUntertasse- STMK-2025!	Lokale Geräteverwaltung und Wartung
Lokaler Administrator (Notfall)	Administrator (Built-in)	CariUntertasse- STMK-2025!	Integriertes Notfallkonto (stets aktiviert)
Windows Standard-Nutzer	User	Caritas2412!	Geteiltes Patron-Konto für Klientinnen und Klienten
BIOS / UEFI	Administrator	WirHelfen2025! bzw. WirHelfen2025	Hardwareschutz und Boot-Sperre
Microsoft-Konto (Fallback)	caritas-laptops@outlook.com	CariUntertasse- STMK-2025!	Bei Bedarf für OOBE-Ersteinrichtung
Alternative Notfall-Mail	julia.bretterklieber@caritas-steiermark.at	s. o.	Sicherheitskontakt des Microsoft-Kontos
MS Office 2024 Lizenz	Alle Geräte	Manuelle Eingabe im Kontrollzentrum	Volumenlizenzierung für Word, Excel, PowerPoint

2. Hardware-Inventar und Gerätenamen

Jedem Gerät ist anhand seiner eindeutigen Hardware-Seriennummer (im BIOS oder auf der Geräteunterseite lesbar) ein fester Hostname zugewiesen. Die Caritas Management-Suite liest die BIOS-Seriennummer automatisch aus und benennt den Laptop beim Setup oder Härtens ohne manuelle Eingabe um:

Seriennummer	Modell	Zugewiesener Hostname	BIOS Hotkey	Boot-Menü Hotkey
PF1WVA11	Lenovo ThinkPad T480	Caritas-T480-1	Enter / F1	F12
PF0YG5PW	Lenovo ThinkPad X1 Carbon	Caritas-X1-1	Enter / F1	F12
NXEG9EV00105209C977600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-1	F2	F12
NXEG9EV00105209CB17600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-2	F2	F12
NXEG9EV00105209CB47600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-3	F2	F12
NXEG9EV00105209CBB7600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-4	F2	F12
NXEG9EV00105209C987600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-5	F2	F12
5CG6388SJG	HP EliteBook / ProBook	Caritas-HP-1	Esc / F10	F9
5CG6502VZQ	HP EliteBook / ProBook	Caritas-HP-2	Esc / F10	F9

3. Betriebssystem-Neuinstallation (Windows 11 Pro)

3.1 BIOS-Vorbereitung

- Laptop mit dem Stromnetz verbinden.
- Während des Einschaltens die herstellerspezifische Hotkey-Taste (Lenovo: Enter, Acer: F2, HP: Esc) drücken.
- BIOS-Kennwort `wirHelfen2025` eingeben.
- Prüfen, dass der Boot von USB-Medien (USB Boot) auf `Enabled` steht.
- Secure Boot aktiviert lassen (für Windows 11 erforderlich).
- Einstellungen mit `F10` speichern und neu starten.

3.2 Zero-Touch USB-Installation mit `autounattend.xml` (Empfohlen)

Für eine vollständig unbegleitete Neuinstallation steht in der Suite die Antwortdatei `setup/autounattend.xml` bereit:

- Einen bootfähigen Windows 11 USB-Stick (z. B. via Microsoft Media Creation Tool oder Rufus) erstellen.
- Die Datei `setup/autounattend.xml` direkt in das Stammverzeichnis des USB-Sticks kopieren (D: \autounattend.xml).
- Den USB-Stick am Ziel-Laptop anstecken und über das Boot-Menü starten (Lenovo: F12, Acer: F12, HP: F9).
- Der gesamte Installationsprozess läuft vollautomatisch ohne Benutzereingriff ab:
- Umgeht Hardware-Voraussetzungen (TPM 2.0, SecureBoot, RAM, CPU-Prüfungen) für ältere Spenden-Laptops.
- Partitioniert die primäre Festplatte nach UEFI/GPT-Standard (EFI, MSR, NTFS).
- Installiert Windows 11 Pro mit Sprach- und Tastaturlayout Deutsch (Österreich, de-AT).
- Legt das lokale Administratorkonto `CaritasAdmin` mit Kennwort `CariUntertasse-STMK-2025!` an.
- Umgeht den Microsoft-Konto-Onlinezwang (`BypassNRO`) und unterdrückt alle OOBE-Datenschutzfragen.
- Führt eine automatische Erstanmeldung als `CaritasAdmin` durch. Direkt nach dem Start steht der saubere Desktop bereit.

3.3 Manuelle Installation von USB-Medium (Fallback)

Falls ohne Antwortdatei installiert wird:

- Vorbereiteten USB-Installationsstick mit Windows 11 Pro anstecken und starten.
- Sprache: Deutsch (Österreich), Tastatur: Deutsch.
- Bei der Editionswahl **Windows 11 Pro** wählen (digitale Lizenz ist im Mainboard hinterlegt).
- Vorhandene Partitionen auf dem Ziellaufwerk löschen und in den unzugewiesenen Speicherplatz installieren.
- In der Windows-Ersteinrichtung (OOBE) die Option **Für persönliche Verwendung einrichten** wählen.
- Microsoft-Konto `caritas-laptops@outlook.com` mit Kennwort `CariUntertasse-STMK-2025!` verwenden (oder lokales Konto `CaritasAdmin` anlegen).
- Alle Fragen zu Standort, Diagnose und Werbe-ID mit der datenschutzfreundlichsten Option beantworten.
- Angebote zu Microsoft 365, Game Pass und Cloud-Speicher überspringen oder ablehnen.
- Sobald der Windows-Desktop erscheint, mit Schritt 4 fortfahren.

4. Bereitstellung mit der Caritas Management-Suite

Die gesamte Systemkonfiguration, Software-Installation, Härtung, Benutzeranlage und Taskleisten-Einrichtung erfolgt vollautomatisch über das integrierte Kontrollzentrum.

4.1 Herunterladen der aktuellen Suite

- Auf dem neu installierten Laptop den Browser öffnen.
- Die offizielle Release-Seite aufrufen: <https://github.com/Adrixan/CaritasLaptops-Management-Scripts/releases/latest>
- Die Datei `caritasScripts.zip` herunterladen.
- Die ZIP-Datei per Rechtsklick → **Alle extrahieren...** auf den Desktop des Administrators entpacken (Ziel: `Desktop\CaritasScripts`).

4.2 Starten des Kontrollzentrums

- Den extrahierten Ordner `caritasScripts` öffnen.
- Die Datei `Caritas-Verwaltung.cmd` per Doppelklick starten.
- Die Windows Benutzerkontensteuerung (UAC) mit **Ja** bestätigen.
- Es öffnet sich das grafische Kontrollzentrum im Caritas Corporate Design:

```
+-----+
| CARITAS LAPTOPS | KONTROLLZENTRUM |
+-----+
| [▶ Erst-Einrichtung jetzt starten] |
+-----+
```

(Hinweis: Für reine Konsolenumgebungen steht alternativ `Caritas-Verwaltung-TUI.cmd` zur Verfügung.)

4.3 Ausführen der 1-Klick-Erst-Einrichtung

Auf die grüne Hauptschaltfläche klicken: [► Erst-Einrichtung jetzt starten]

Den Dialog bestätigen. Das System führt nun sechs vollautomatisierte Phasen durch:

- **Phase 1: Administrator-Sicherheit & Konten-Provisionierung**
 - Legt das lokale Administratorkonto `CaritasAdmin` an, aktiviert es, vergibt das Kennwort `CariUntertasse-STMK-2025!` und setzt das Flag `PasswordNeverExpires`.
 - Aktiviert das integrierte Windows-Konto `Administrator` (SID-Endung `-500`) und synchronisiert das administrative Kennwort.
 - Gewährleistet die Mitgliedschaft beider Konten in der lokalen Gruppe `Administratoren`, noch bevor Richtlinien oder Profile modifiziert werden.
 - Sichert die Caritas Management-Suite dauerhaft in `C:\ProgramData\CaritasScripts` und platziert sie automatisch via geplanter Aufgabe `Caritas-DeployAdminDesktop` auf dem Desktop von `CaritasAdmin` (`Desktop\CaritasScripts`), inklusive Starter-Verknüpfungen für Kontrollzentrum, Terminal und Handbuch.
- **Phase 2: Software-Synchronisation & Bereinigung**
 - Installiert alle freigegebenen Standardanwendungen über den Windows Paketmanager (`winget`).
 - Entfernt Microsoft Werbe-Apps (News, Wetter, Solitaire, Xbox, Zune).
 - Deinstalliert Discord und entfernt den Discord System Helper mitsamt Squirrel-Hintergrunddiensten vollständig.
- **Phase 3: Windows Update & Treiber-Synchronisation**
 - Sucht online nach aktuellen Windows-Sicherheitsupdates.
 - Installiert herstellerspezifische OEM-Firmware und Treiber für Audio, WLAN, Chipsatz und Grafik (Intel, Realtek, Lenovo, HP, Acer).
- **Phase 4: System-Härtung & Energie-Konfiguration**
 - Konfiguriert kontinuierliche Verfügbarkeit: Deaktiviert Standby-Timeout, Ruhezustand und Display-Ab-schaltung bei Netz- und Akkubetrieb.
 - Schaltet den Ruhezustand (`powercfg /hibernate off`) ab, um SSD-Speicherplatz freizugeben.
 - Aktiviert Windows Defender PUA-Schutz (Potenziell unerwünschte Anwendungen) und Echtzeitschutz.
 - Deaktiviert unsichere Legacy-Protokolle: SMBv1, LLMNR und NetBIOS über TCP/IP.
 - Setzt strikte Datenschutz-Gruppenrichtlinien für Standort, Telemetrie und Eingabepersonalisierung.
- **Phase 5: Standard-Programme, Suchmaschine & Werbeblocker**
 - Setzt Mozilla Firefox als Standardbrowser und PDF-Betrachter, VLC Media Player für alle Medienformate, Microsoft Office / LibreOffice für Dokumente sowie 7-Zip für Archive.
 - Erzwingt Brave Search (<https://search.brave.com>) als unveränderliche Startseite, Suchmaschine und Neuer-Tab-Seite auf Firefox, Chrome und Edge.
 - Installiert die uBlock Origin Erweiterung mit kuratierten Filterlisten (uBlock, EasyList, EasyPrivacy, Malware-Schutz, EasyList Germany sowie Cookie-Banner-Unterdrückung).
 - Unterdrückt Firefox-Willkommensdialoge (`about:welcome`), Nutzungsbedingungen (`skipTermsOfUse`) und Autostart beim Login.
 - Konfiguriert das einheitliche Windows 11 Taskleisten-Layout: Heftet Datei-Explorer, Firefox, Word, Excel und PowerPoint an; entfernt Microsoft Edge, Microsoft Store und Outlook.
- **Phase 6: Benutzerkonto ‚User‘ & Wartungstasks**
 - Erstellt das Standard-Gastkonto `user` mit Kennwort `Caritas2412!`.
 - Aktiviert die automatische Anmeldung (Autologon) auf der Windows-Konsole beim Systemstart.
 - Lässt `ForceAutoLogon` deaktiviert, sodass manuelles Sperren (`Win+L`) zuverlässig gesperrt bleibt.
 - Isoliert das Konto: Sperrt Microsoft-Konto-Verknüpfung (`NoConnectedUser = 3`) und deaktiviert OneDrive-Hintergrundsynchronisation.
 - Platziert die Desktop-Verknüpfung `sitzung zurücksetzen.lnk` auf dem Public-Desktop.
 - Richtet Windows Storage Sense und monatliche Bereinigungstasks ein.

Nach Abschluss der Routine ist das Gerät technisch vollständig konfiguriert.

5. Microsoft Office Aktivierung

Die Microsoft Office 2024 LTSC Installation wird über einen MAK-Volumenlizenzschlüssel aktiviert.

Aktivierung durch die Caritas Management-Suite

Die Caritas Management-Suite führt die Aktivierung im Rahmen der Erst-Einrichtung (`setup/Install-CaritasEnvironment.ps1`), der Software-Synchronisation (`scripts/Sync-CaritasSoftware.ps1`) sowie direkt über das Kontrollzentrum durch:

- Prüft über das Office Software Protection Platform Skript (`ospp.vbs`), ob bereits eine gültige Lizenz vorliegt.
- Ermöglicht im Kontrollzentrum (GUI und TUI) die manuelle Eingabe des MAK-Volumenlizenzschlüssels über ein separates Eingabefeld bzw. Menü.
- Löst die Registrierung und Online-Aktivierung bei Microsoft aus und protokolliert den Erfolg.

Manuelle Aktivierung (Fallback)

Falls eine manuelle Aktivierung gewünscht ist:

- **Über das Kontrollzentrum (GUI / TUI):** Im Caritas Kontrollzentrum den Produktschlüssel in das Feld ‚Office Produktschlüssel‘ eingeben und auf ‚Aktivieren‘ klicken (oder im TUI die Menüoption [o] aufrufen).
- **Über die Kommandozeile:**

```
cscript.exe "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inpkey:<PRODUKTSCHLUESSEL>
cscript.exe "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /act
```

- **Über die Programmoberfläche:** Word starten, auf **Konto** → **Product Key ändern** klicken, den Lizenzschlüssel eingeben und bestätigen.

6. TeamViewer Fernwartung

Für den Remote-Support über das Internet ist TeamViewer für den unbeaufsichtigten Zugriff vorkonfiguriert.

Automatische Vorbereitung durch die Management-Suite (Standard)

Die Caritas Management-Suite konfiguriert TeamViewer bei der Erst-Einrichtung und beim System-Hardening (`scripts/Configure-CaritasHardening.ps1`) direkt in der Registrierung:

- Schaltet die Windows-Authentifizierung für alle Benutzer frei (`Security_WinLogin = 2`). Support-Mitarbeiter*innen können sich mit den Windows-Administrator-Zugangsdaten (`CaritasAdmin / CariUntertasse-STMK-2025!`) direkt aufschalten.
- Aktiviert den automatischen Systemstart mit Windows (`Always_Online = 1` und `Autostart = 1`).
- Setzt den Windows-Dienst `TeamViewer` auf den Starttyp `Automatisch` und stellt sicher, dass der Dienst aktiv läuft.

Manuelle Fernwartungs-Optionen (Fallback)

- TeamViewer über das Startmenü als Administrator (`CaritasAdmin`) starten.
- In den Einstellungen unter **Sicherheit** prüfen, dass **Windows-Authentifizierung** auf **Für alle Benutzer zulassen** steht.
- Bei Bedarf die TeamViewer-ID im Firmenkonto zuweisen.

7. Laufender Betrieb & Wartung

7.1 Sitzung von ‚User‘ zurücksetzen (Clean Slate)

Klientinnen und Klienten hinterlassen während der Nutzung persönliche Dokumente, Browser-Verläufe, Downloads und gelöschte Dateien im Papierkorb. Das Zurücksetzen erfolgt strikt nach Bedarf (On-Demand):

- **Durch Klienten oder Betreuungspersonal:** Auf dem Desktop des Kontos `user` befindet sich die Verknüpfung: [Sitzung zurücksetzen] Ein Doppelklick öffnet den Launcher `start-UserReset.cmd`. Dieser stößt die Bereinigung sofort ohne Administrator-Kennwort über die erhöhte System-Aufgabe `Caritas-ResetUserSession` an und gibt unmittelbare visuelle Rückmeldung.
- **Durch Administrator über das Kontrollzentrum:** In `Caritas-Verwaltung.cmd` die Aktionskarte **Benutzerkonto ‚User‘ zurücksetzen** anklicken.

Der Bereinigungsprozess umfasst sieben Stufen:

- Trennung aktiver Sitzungen und Abmeldung des Benutzers.
- Vollständige Löschung des Profilverzeichnisses `C:\Users\User` via CIM/WMI `win32_UserProfile.Delete()`.
- Bereinigung verwaister Registrierungsschlüssel (`ProfileList`) und temporärer Ordner.
- Vollständige Leerung und Beseitigung aller Papierkörbe (`$Recycle.Bin\<User-SID>`) des Benutzers über alle lokalen Festplatten.
- Neuanlage des Benutzerkontos mit Kennwort `Caritas2412!` und erneute Autologon-Konfiguration.
- Sicherstellung, dass Firefox-Autostart-Einträge und Discord-Reste gelöscht bleiben.
- Automatischer Neustart (bei Aufruf über die Verknüpfung), sodass das Profil beim Hochfahren blitzsauber aus der Vorlage `C:\Users\Default` mit dem korrekten Taskleisten-Layout und einem leeren Papierkorb neu erzeugt wird.

7.2 In-Place-Updates der Management-Suite

Das Kontrollzentrum prüft bei jedem Start automatisch auf GitHub nach neuen Skriptversionen:

- Liegt auf GitHub eine neuere Release-Version vor, erscheint im Kopfbereich der Oberfläche die Schaltfläche: [↗ Update auf vX.X.X installieren]
- Ein Klick lädt die neue Version automatisch herunter, entpackt sie direkt im aktuellen Verzeichnis und startet die Oberfläche neu.

8. Protokolldateien und Fehlersuche

Alle administrativen Aktionen protokollieren ausführlich in den Unterordner `logs\` innerhalb des Skriptordners:

Protokolldatei	Zweck
<code>logs\AdminAccounts.log</code>	Protokoll der Administrator-Provisionierung (<code>CaritasAdmin</code> und <code>Administrator</code>)
<code>logs\SoftwareSync.log</code>	Protokoll der winget-Paketinstallationen und Windows-Updates
<code>logs\Hardening.log</code>	Protokoll der Energieeinstellungen, Defender- und Netzwerkhärtung
<code>logs\Defaults.log</code>	Protokoll der Dateizuordnungen, Firefox-Richtlinien und Taskleisten-Pins
<code>logs\UserReset.log</code>	Protokoll der Profilbereinigung und Kennwort-Synchronisation
<code>logs\MaintenancePrivacy.log</code>	Protokoll der Browser-Datenschutzrichtlinien und USB-Sperren

9. Notfallwiederherstellung und Administrator-Zugriff

Sollte auf einem Laptop nach Ausführung von Einrichtungs-, Härtings- oder Bereinigungsschritten der administrative Zugriff blockiert sein, stehen standardisierte Wiederherstellungsverfahren zur Verfügung.

9.1 Technische Ursachenanalyse

Der Verlust administrativer Rechte oder die scheinbare Nichtverfügbarkeit von Administratorkonten beruht typischerweise auf dem Zusammenspiel dreier Systemmechanismen:

- **Microsoft-Konto Sperre (NoConnectedUser = 3):** Wurde Windows manuell mit einem Microsoft-Konto (z. B. caritas-laptops@outlook.com) aufgesetzt, blendet die Härtingsrichtlinie alle Microsoft-Konten aus und sperrt deren UAC-Bestätigung. Das Konto bleibt intakt, ist jedoch im Anmeldebildschirm und bei UAC-Abfragen unsichtbar.
- **Autologon-Dauerschleife:** Durch die automatische Anmeldung meldet Windows nach jedem Neustart sofort das Standardkonto user an.
- **Entfernung aus der Administratoren-Gruppe:** Wurde Windows manuell unter dem Benutzernamen user als Administrator eingerichtet, entzieht das Bereinigungsskript diesem Konto die administrativen Rechte, um das sichere Gastkonto bereitzustellen. Ohne vorherige Anlage eines zweiten Administrators verbleibt das System ohne aktiven lokalen Verwalter.

9.2 Automatisierte Prävention in der Management-Suite

Die Management-Suite verhindert dieses Szenario durch mehrstufige Sicherheitsnetze:

- **Phase 1 im Onboarding:** Die Erst-Einrichtung führt vor allen anderen Operationen das Modul `scripts/Ensure-CaritasAdminAccounts.ps1` aus. Es erstellt CaritasAdmin über ein robustes 3-Stufen-Verfahren (PowerShell cmdlet, native net.exe user und WinNT ADSI inklusive SAM-Längenvalidierung und parameterloser Fallbacks), aktiviert das integrierte Konto Administrator mit dem Kennwort CariUntertasse-STMK-2025! und synchronisiert Gruppenmitgliedschaften über die Well-Known-SID S-1-5-32-544.
- **Pre-Flight-Prüfung bei Profil-Resets:** `scripts/Reset-CaritasUserProfile.ps1` führt dieselbe Überprüfung aus, bevor Gruppenmitgliedschaften des Kontos user modifiziert werden.
- **Eigene Schaltfläche im Kontrollzentrum:** Im grafischen Kontrollzentrum steht die Aktionskarte **ADMINISTRATOR-ZUGANG ABSICHERN** mit der Schaltfläche [🛡️ Administrator-Konten sicherstellen] zur Verfügung. In der TUI erfolgt der Aufruf über Menüpunkt [7].
- **Automatische Desktop-Bereitstellung für alle Administratoren:** Über das Modul `scripts/Deploy-CaritasAdminDesktop.ps1` und die geplante Aufgabe caritas-DeployAdminDesktop wird die Skriptsammlung permanent in C:\ProgramData\CaritasScripts gesichert. Bei Ausführung sowie bei jedem Administrator-Login werden Ordner und Starter-Verknüpfungen automatisch sowohl auf dem Desktop von CaritasAdmin als auch auf dem des integrierten Administrator bereitgestellt.

9.3 Wiederherstellungsverfahren (Schritt-für-Schritt)

Option 1: Autologon-Bypass via Umschalttaste (Shift)

Wenn CaritasAdmin bereits auf dem System existiert, aber das Gerät beim Booten direkt in das Konto user wechselt:

- Im Startmenü auf das Profilbild oder Ein/Aus-Symbol klicken und **Abmelden** wählen, oder den Rechner neu starten.
- Während des Abmelde- bzw. Bootvorgangs die linke **Umschalttaste (Shift)** gedrückt halten.
- Windows unterbricht die automatische Anmeldung und zeigt die Benutzerauswahl.
- Das Konto **CaritasAdmin** auswählen und mit dem Kennwort CariUntertasse-STMK-2025! anmelden.

Option 2: Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) und Registrierungs-Korrektur

Wenn der UAC-Dialog kein Kennwortfeld anzeigt oder das Microsoft-Konto gesperrt ist:

- Auf dem Anmeldebildschirm auf das **Ein/Aus-Symbol** (unten rechts) klicken.
- Die **Umschalttaste (Shift)** gedrückt halten und auf **Neu starten** klicken.
- Im blauen Wiederherstellungsmenü navigieren: **Problembehandlung** → **Erweiterte Optionen** → **Eingabeaufforderung**.
- Den Laufwerksbuchstaben prüfen (dir C:\Windows\System32\config\SOFTWARE) und die Registrierungskorrektur ausführen:

```
reg load HKLM\OFFLINESOFT C:\Windows\System32\config\SOFTWARE
reg add "HKLM\OFFLINESOFT\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v NoConnectedUser /t
REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\OFFLINESOFT\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v AutoAdminLogon /t
REG_SZ /d 0 /f
reg unload HKLM\OFFLINESOFT
wpeutil reboot
```

- Nach dem Neustart erscheint der reguläre Anmeldebildschirm. Das Microsoft-Konto steht für Logins und administrative Bestätigungen wieder zur Verfügung.

Option 3: WinRE Hilfsprogramm-Tausch (utilman.exe) zur Kontoneuanlage

Falls auf dem System kein administratives Konto mehr aktiv ist:

- In der WinRE-Eingabeaufforderung (Schritte wie in Option 2) das Hilfsprogramm für barrierefreie Bedienung temporär durch die Eingabeaufforderung ersetzen:

```
copy C:\Windows\System32\utilman.exe C:\Windows\System32\utilman.exe.bak
copy /y C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\utilman.exe
wpeutil reboot
```

- Auf dem Windows-Anmeldebildschirm unten rechts auf das Symbol für **Erleichterte Bedienung** (Barrierefreiheit) klicken.
- Es öffnet sich eine administrative Eingabeaufforderung mit SYSTEM-Berechtigung.
- Das Administratorkonto anlegen und das integrierte Notfallkonto aktivieren:

```
net user CaritasAdmin CariUntertasse-STMK-2025! /add
net localgroup Administratoren CaritasAdmin /add
net user Administrator CariUntertasse-STMK-2025! /active:yes
exit
```

- Als **CaritasAdmin** mit Kennwort **CariUntertasse-STMK-2025!** anmelden.
- Die Originaldatei in einer administrativen PowerShell wiederherstellen:

```
Copy-Item -Path "C:\Windows\System32\utilman.exe.bak" -Destination "C:\Windows\System32\utilman.exe" -Force
Remove-Item -Path "C:\Windows\System32\utilman.exe.bak" -Force
```

Option 4: Abgesicherter Modus (Safe Mode)

Wenn alle lokalen Administratorkonten deaktiviert oder gelöscht sind:

- In WinRE: **Problembehandlung** → **Erweiterte Optionen** → **Starteinstellungen** → **Neu starten**.
- Beim Neustart die Zifferntaste **4** oder Funktionstaste **F4** drücken (Abgesicherter Modus).
- Windows aktiviert im abgesicherten Modus automatisch das integrierte Konto `Administrator`, wenn kein anderes lokales Administratorkonto existiert.
- Als Administrator anmelden, eine Eingabeaufforderung öffnen und `CaritasAdmin` anlegen:

```
net user CaritasAdmin CariUntertasse-STMK-2025! /add
net localgroup Administratoren CaritasAdmin /add
```

9.4 Übersicht der Wiederherstellungsmethoden

Methode	Voraussetzung / Szenario	Zeitaufwand	Ergebnis
Option 1: Shift-Bypass	CaritasAdmin existiert, Autologon aktiv	1 Minute	Direkter Zugriff auf Administrator-Konto
Option 2: WinRE Reg-Fix	Microsoft-Konto gesperrt (NoConnectedUser)	3 Minuten	Entsperrung von Microsoft-Konto und UAC
Option 3: utilman.exe Tausch	Kein Admin-Konto vorhanden, Kennwort verloren	5 Minuten	Neuanlage von CaritasAdmin via SYSTEM-Rechte
Option 4: Abgesicherter Modus	Keine lokalen Administratoren aktiv	3 Minuten	Notfall-Aktivierung des Kontos Administrator